

برازش پارامترهای کیهان‌شناسی از طیف توان قطعات آسمان (فقط TT)

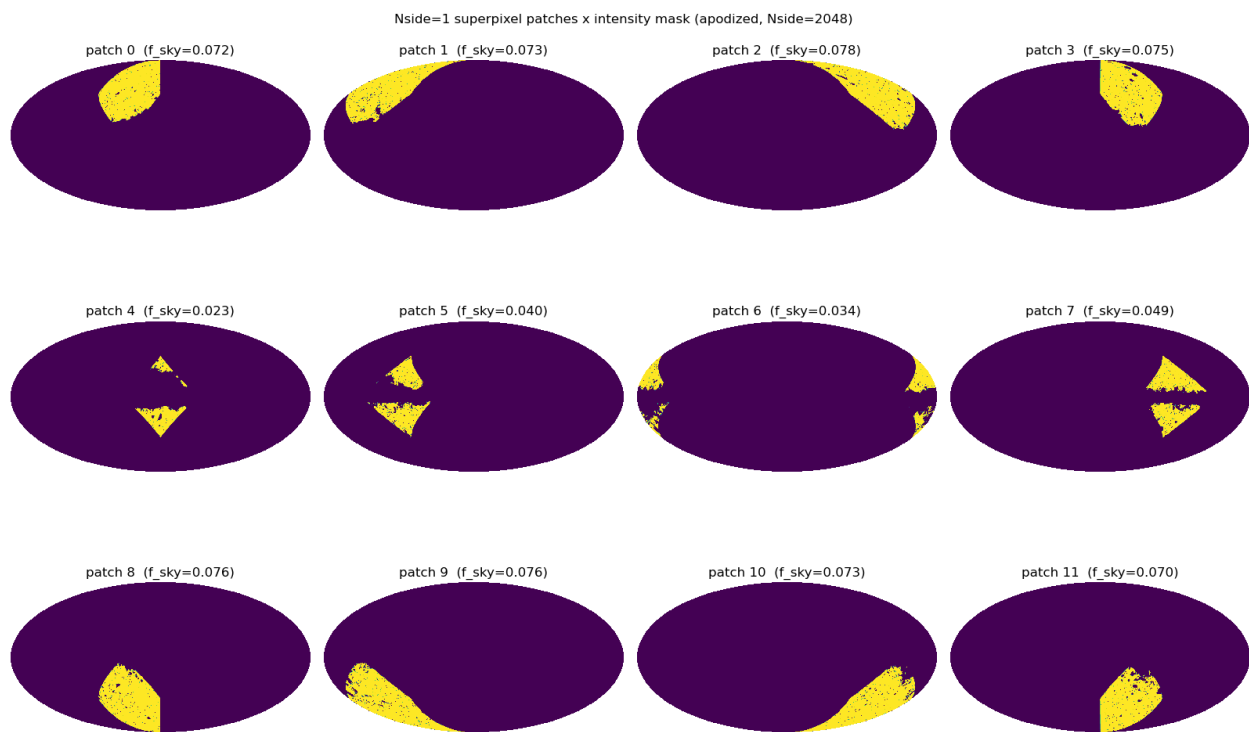
۱۴ مرداد ۱۴۰۵

خلاصه

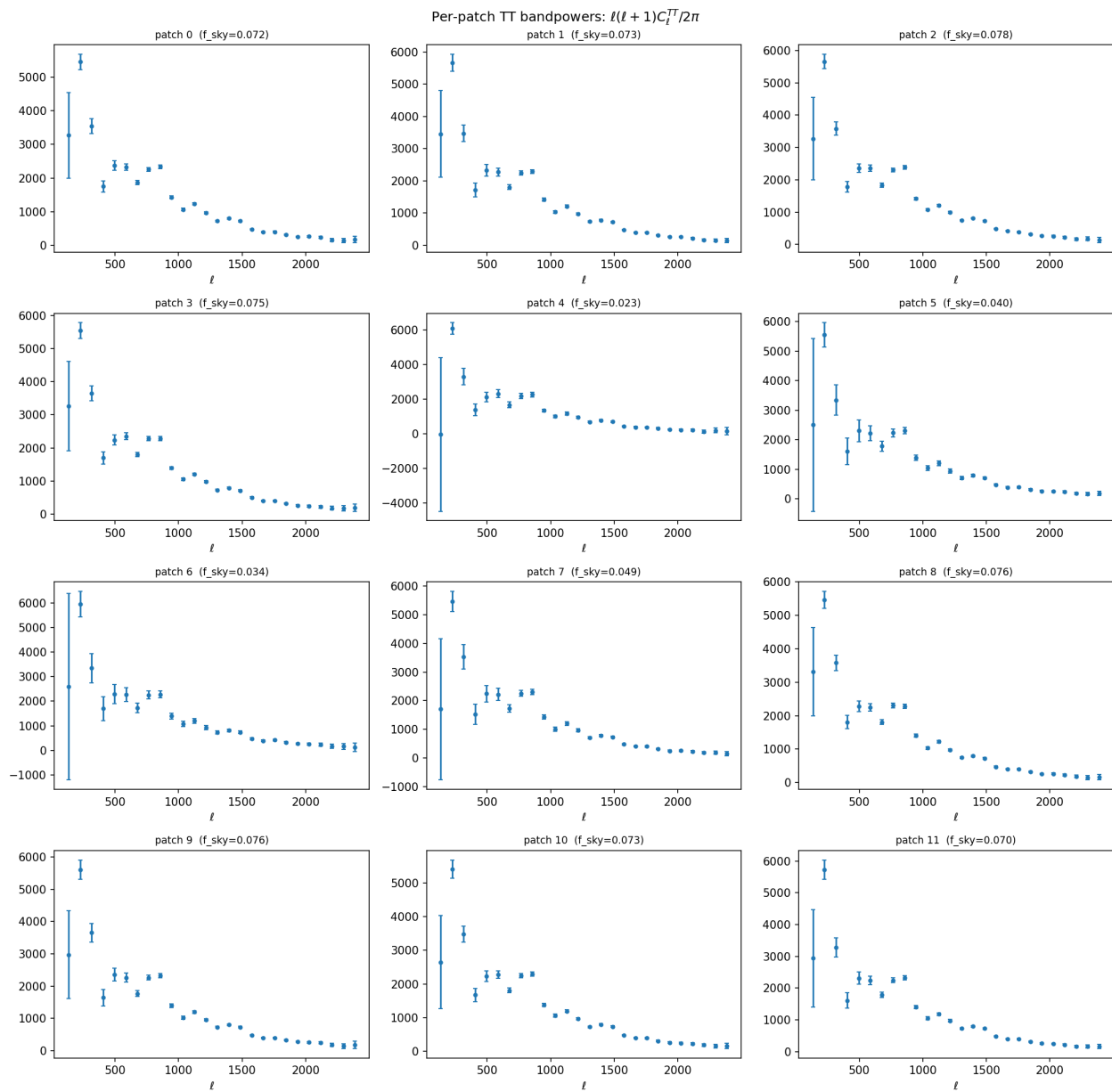
با استفاده از نقشه‌های دمایی SMICA پلانک ($1 \times 2 \text{ hm}$)، طیف متقاطع TT و کوواریانس گاوسی آن با NaMaster روی ماسک شدت مشترک برآورد شد، و پارامترهای ΛCDM به همراه دامنه چشمه‌های نقطه‌ای A_{ps}^{TT} با iminuit برازش شدند، در حالی که A_s و n_s در مقادیر مرجع پلانک ۲۰۱۸ ثابت نگه داشته شدند. همین پردازش (تنها- TT) سپس به‌طور مستقل روی هر یک از ۱۲ قطعه مجزای HEALPix با $N_{side} = 1$ (شکل ۱) تکرار شد. جدول ۱ پارامترهای بهترین برازش و عدم قطعیت‌های به دست آمده برای هر قطعه را فهرست می‌کند، و شکل‌های ۲ و ۳ به ترتیب طیف توان‌های هر قطعه و پارامترهای بازیابی شده در قطعات مختلف را نشان می‌دهند.

جدول ۱: پارامترهای بهترین برازش هر قطعه (فقط TT؛ A_s و n_s در مقادیر مرجع پلانک ۲۰۱۸، به ترتیب 2.1×10^{-9} و ۰.۹۶۴۹، ثابت نگه داشته شده‌اند).

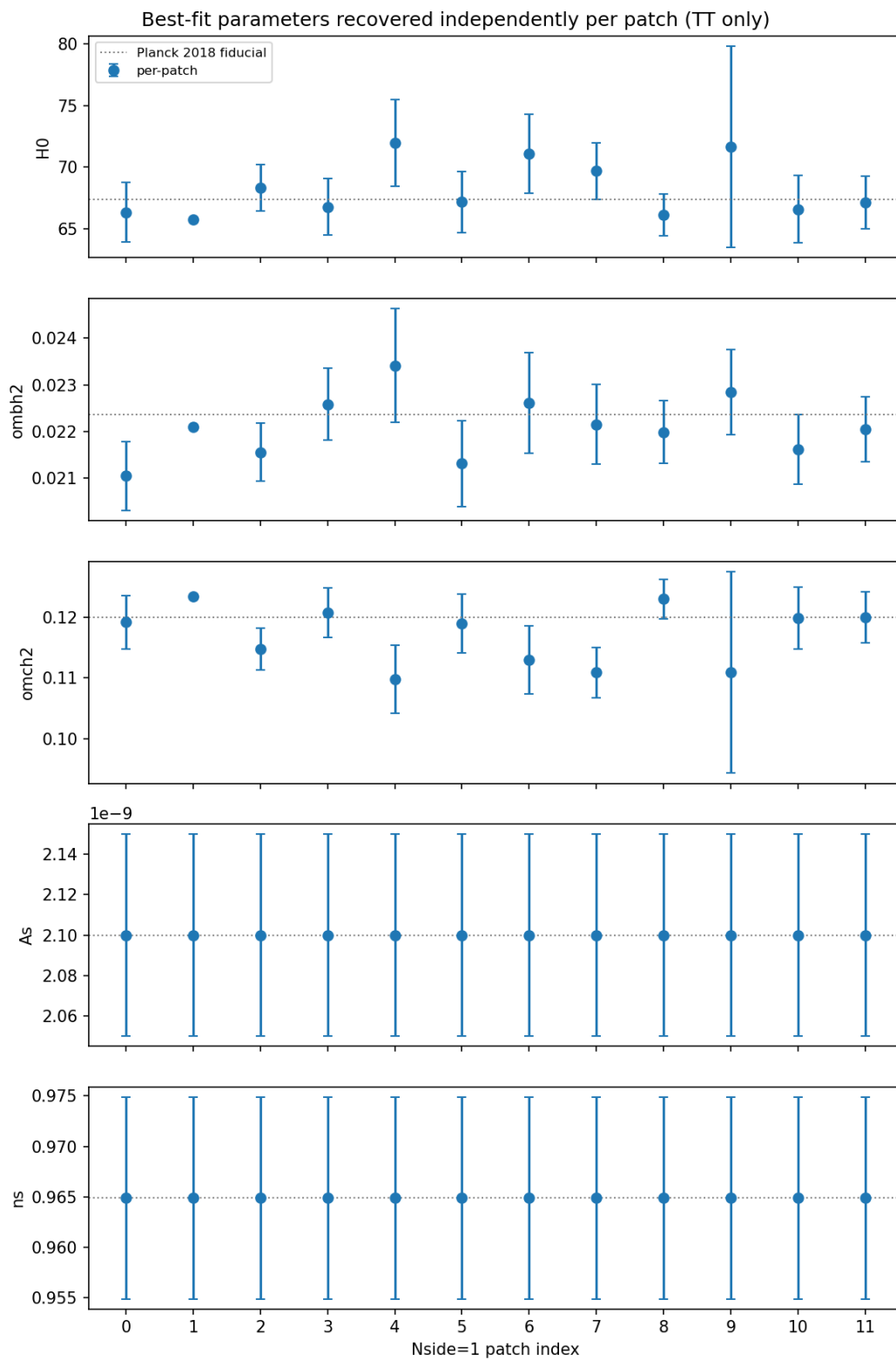
قطعه	f_{sky}	χ^2	همگرایی	H_0	$\Omega_b h^2$	$\Omega_c h^2$	A_{ps}^{TT}
۰	۰.۰۷۲	۷.۲۰	بله	66.32 ± 2.42	0.02104 ± 0.00074	0.1191 ± 0.0044	74.0 ± 19.1
۱	۰.۰۷۳	۷.۲۰	بله	65.74 ± 0.06	0.02210 ± 0.00002	0.1234 ± 0.0001	55.1 ± 14.4
۲	۰.۰۷۸	۶.۸۵	بله	68.33 ± 1.90	0.02155 ± 0.00062	0.1148 ± 0.0034	74.1 ± 17.8
۳	۰.۰۷۵	۷.۵۱	بله	66.78 ± 2.29	0.02258 ± 0.00077	0.1208 ± 0.0041	40.0 ± 20.0
۴	۰.۰۲۳	۶.۵۵	بله	72.00 ± 3.53	0.02341 ± 0.00122	0.1097 ± 0.0056	59.8 ± 34.4
۵	۰.۰۴۰	۳.۴۲	بله	67.16 ± 2.51	0.02131 ± 0.00093	0.1189 ± 0.0048	80.2 ± 21.3
۶	۰.۰۳۴	۶.۶۲	بله	71.10 ± 3.19	0.02261 ± 0.00108	0.1129 ± 0.0056	79.7 ± 29.5
۷	۰.۰۴۹	۶.۵۶	بله	69.68 ± 2.31	0.02215 ± 0.00085	0.1109 ± 0.0041	63.8 ± 19.1
۸	۰.۰۷۶	۸.۲۸	بله	66.11 ± 1.72	0.02199 ± 0.00067	0.1230 ± 0.0033	62.6 ± 17.8
۹	۰.۰۷۶	۱۱.۳۹	خیر	71.66 ± 8.21	0.02284 ± 0.00091	0.1109 ± 0.0166	58.5 ± 22.0
۱۰	۰.۰۷۳	۳.۹۹	بله	66.59 ± 2.72	0.02162 ± 0.00075	0.1198 ± 0.0051	62.5 ± 17.8
۱۱	۰.۰۷۰	۱۲.۴۴	بله	67.14 ± 2.14	0.02205 ± 0.00069	0.1199 ± 0.0042	58.6 ± 16.4



شکل ۱: ۱۲ محدوده‌های مجزای $N_{side} = 1$ که با ماسک پلانک (اپودایزشده) هم‌پوشانی داده شده‌اند.



شکل ۲: طیف توان‌های TT هر قطعه، $\ell(\ell+1)C_\ell^{TT}/2\pi$.



شکل ۳: پارامترها با بهترین برازش به‌طور مستقل برای هر قطعه، در مقایسه با کیهان‌شناسی مرجع پلانک ۲۰۱۸.